Assignment 2（第二章 空间描述和变换）

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

提交时间：2026 年 10 月 08 日上课前。

提交形式：无论手写还是电子版作业，请将该文件打印后附在在最前面。如手写作业（或通过 pad 手写作业），请在 A4 纸或信签纸上完成作业（或打印手写版本作业），注明题号，并将作业纸与本文件用订书机或夹子装订在一起；如通过电脑完成，请将结果在 Word 中插入本文件对应题干后（保留题干），打印后提交纸质版。MATLAB 练习请在报告中附核心代码、输出结果和必要说明。

记号约定：${}^{A}_{B}T$ 把坐标系 {B} 中的点坐标变换为 {A} 中的坐标；其旋转部分记为 ${}^{A}_{B}R$。均采用右手坐标系、列矢量和右手正转角。题目未另行说明时，角度单位为度，长度使用同一单位。

题型索引

旋转矩阵与齐次变换：符号计算 1、14；数值计算 3、4、5、6、7、8、9、11；求逆 4、10。

物理意义与概念辨析：2、3、9、17；旋转次序：1、8、13、23。

构造与读取坐标系：5、6、11；欧拉角与奇异性：11、12、MATLAB。

等效轴角与空间旋转：7、8、14、16、21、22；证明与推导：13、14、15、18、19、20。

主作业为第 1 至 20 题及 MATLAB 练习；第 21 至 23 题为附加题。题型允许交叉归类。计算题须写出建模关系和关键步骤；第 4、5、6、7、17 题须画必要示意图。

1 旋转次序与符号计算

初始时 {B} 与 {A} 重合。使 {B} 先绕自身当前的 Z_B 轴旋转 θ，再绕自身当前的 X_B 轴旋转 ϕ，原点不动。

（1）写出 ${}^{A}_{B}R$ 的乘积形式并展开。（2）若第二步改为绕固定轴 X_A 旋转同样的角度，乘积次序如何变化？说明原因。

2 旋转矩阵的合法性与物理意义

已知下列三个实矩阵，所有元素均视为精确值：

$$M_1=\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix},\ M_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix},\ M_3=\begin{bmatrix}1 & 1/5 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

（1）分别检查正交性和行列式，判断哪些能描述右手坐标系之间的姿态。（2）说明为什么“可逆”或“行列式为 1”都不足以保证是旋转矩阵。（3）解释合法旋转矩阵的三列分别表示什么。

3 工具偏置与空间变换方程

机器人基座、工作站、手腕、工具和目标坐标系分别记为 {B}、{S}、{W}、{T}、{G}。已知以下齐次变换，平移分量单位为 mm：

$$
{}^{B}_{S}T=\begin{bmatrix}0&-1&0&400\\1&0&0&100\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad
{}^{S}_{G}T=\begin{bmatrix}1&0&0&100\\0&0&-1&0\\0&1&0&50\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

$$
{}^{W}_{T}T=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&100\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad
{}^{G}_{T}T_{\mathrm{des}}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&30\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

（1）建立工具位姿的闭环变换方程，求所需手腕位姿 ${}^{B}_{W}T$。（2）若误把所需工具位姿直接作为手腕位姿，则实际工具原点相对期望工具原点的误差是多少？将“实际减期望”的位置误差矢量表示在 {B} 中，并解释原因。

4 空间尺寸链与齐次变换求解

已知以下坐标变换矩阵。用根式表示的元素均为精确值：

$$
{}^{A}_{U}T=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&-1/2&0&11\\1/2&\sqrt{3}/2&0&-1\\0&0&1&8\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

$$
{}^{A}_{B}T=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&\sqrt{3}/2&-1/2&10\\0&1/2&\sqrt{3}/2&-20\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

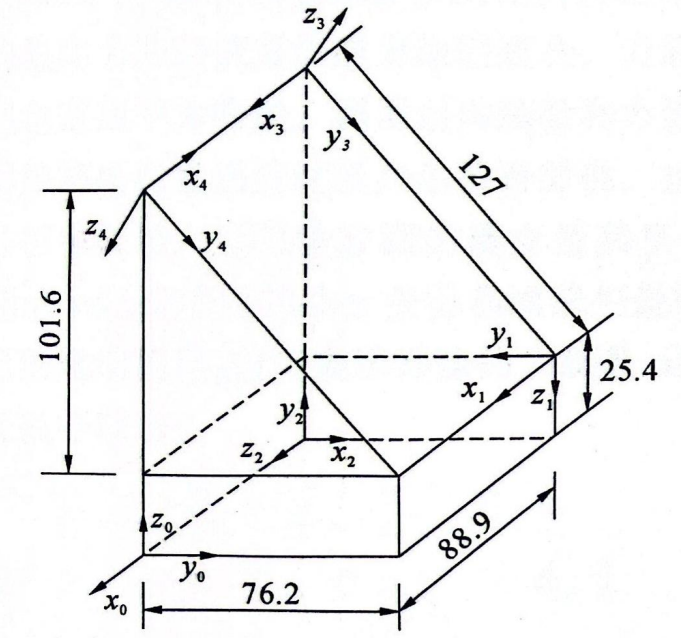
$$
{}^{U}_{C}T=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/2&-1/2&0&-3\\\sqrt{3}/4&3/4&-1/2&-3\\1/4&\sqrt{3}/4&\sqrt{3}/2&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}.
$$

画出空间尺寸链图，写出下标可以相消的变换乘积，求 ${}^{C}_{B}T$。结果可保留根式或四位小数，并用闭环关系检验。

5 从图形读取坐标系

根据图中的坐标轴方向和尺寸，求 ${}_{i}^{i-1}T$ 与 ${}_{i}^{0}T$，其中 $i = 1,2,3,4$。长度单位为 mm。

读图约定：下层底板厚度为 25.4；左端标注的 101.6 是斜面相对底板上表面的高度差，因此高端离底面高度为 127.0。斜面横向宽度为 76.2，斜边为 127，纵深为 88.9。



6 由三点构造右手坐标系

在参考系 {A} 中给定三点：

$$ {}^{A}O_B = (1,2,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}P = (2,3,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}Q = (0,3,2)^{\mathsf{T}}. $$

以 O_B 为原点建立 {B}：x_B 指向 P；y_B 位于 O_BPQ 平面内、垂直于 x_B，且与向量 O_BQ 的点积为正；$z_B = x_B \times y_B$。

（1）画图并求 ${}_{B}^{A}R$ 和 ${}_{B}^{A}T$。（2）求 P、Q 在 {B} 中的坐标。（3）若三点共线且互异，判断上述全部条件是否仍能满足；若只保留 x 轴方向并要求构成右手正交系，坐标系是否唯一？

7 绕不经过原点的轴旋转

在固定坐标系 {A} 中，一条旋转轴经过 $q=(1,2,0)^{\mathsf{T}}$，方向为 $k=(0,0,1)^{\mathsf{T}}$。刚体绕该轴正向旋转 90°。

（1）画出旋转轴，写出“移到原点、旋转、移回”的齐次变换乘积并求其矩阵 T。（2）求点 $p=(2,2,1)^{\mathsf{T}}$ 的运动后坐标。（3）验证轴线上任一点 $q+\lambda k$ 不动；解释为什么 T 的平移列一般不为零。

8 重复复合旋转与等效轴角

点的初始坐标为 ${}^{A}p_0=(2,2,3)^{\mathsf{T}}$。一次操作定义为先绕固定轴 X_A 正转 90°，再绕固定轴 Z_A 正转 90°。

（1）求一次操作的旋转矩阵 R。（2）依次计算 p_1,p_2,p_3，求回到初始位置所需的最少正整数操作次数。（3）求 R 的等效单位转轴和转角，转角取 $[0,180°]$。（4）若初始点位于等效轴上，最少次数是否相同？

9 点 方向与速度的坐标变换

两个坐标系之间的位姿恒定，且

$$ {}^{A}_{B}T=\begin{bmatrix}0&-1&0&2\\1&0&0&-1\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}. $$

在 t_0 时刻，${}^{B}p_0=(1,0,2)^{\mathsf{T}}$，恒定速度 ${}^{B}v=(0,1,-1)^{\mathsf{T}}$，另给定方向矢量 ${}^{B}d=(1,0,0)^{\mathsf{T}}$。时间单位与速度单位匹配。

（1）分别求 ${}^{A}p_0$、${}^{A}v$ 和 ${}^{A}d$，写出它们采用的齐次表示。（2）求 2 个单位时间后的 ${}^{A}p$，并分别用“先运动再变换”和“先变换再运动”核对。（3）说明为什么速度和方向矢量不能加上平移列。

10 齐次变换求逆

用旋转矩阵的性质求下列齐次变换的逆矩阵，并用乘积验证：

$$ T=\begin{bmatrix}0&1&0&-1\\0&0&-1&2\\-1&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}. $$

11 坐标轴描述与 ZYZ 欧拉角

已知 {B} 的三个单位坐标轴在 {A} 中分别为

$$ {}^{A}\hat{x}_B=(1,0,0)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}\hat{y}_B=(0,0,-1)^{\mathsf{T}},\ {}^{A}\hat{z}_B=(0,1,0)^{\mathsf{T}}. $$

（1）求 ${}^{A}_{B}R$。（2）按 $R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_z(\gamma)$ 的约定求一组 ZYZ 欧拉角，其中 $\beta\in[0,180°]$，$\alpha,\gamma\in(-180°,180°]$，并回代验证。

12 ZYX 欧拉角反解与奇异性

采用 $R=R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$。考虑

$$ R=\begin{bmatrix}0&-\sqrt{3}/2&1/2\\0&1/2&\sqrt{3}/2\\-1&0&0\end{bmatrix}. $$

（1）由矩阵确定 $\beta \in [-90°, 90°]$。（2）推导 α 与 γ 满足的关系，说明为什么不能分别唯一确定二者。（3）给出两组三元组，并写出全部等价解的参数形式，角度按 360° 取模。（4）说明此时“反解只有两组离散解”的说法是否成立。

13 变换的可交换情形

用矩阵乘法证明：绕同一轴的旋转与沿该轴的平移可以交换次序；任意两个纯平移可以交换；绕同一轴的两个旋转可以交换。这里的轴线和正方向在同一固定参考系中定义。

14 一般轴旋转公式的推导

设 k 是经过原点的单位转轴，定义 $[k]_\times p = k \times p$。推导 Rodrigues 公式，并展开其矩阵元素：

$$R(k,\theta) = \cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^\mathsf{T} + \sin\theta[k]_\times.$$

可将任意矢量分解为沿 k 与垂直 k 的分量，或采用课件中的辅助坐标系方法。参考教材印刷页 32 的式（2.80）。

15 无穷小旋转的一阶近似

从第 14 题出发，推导 $R(k,\varepsilon) \approx I + \varepsilon[k]_\times$，其中 ε 用弧度表示。证明两个无穷小旋转在只保留一阶项时可交换；指出被忽略的乘积项阶数，并说明这不意味着有限角度旋转严格可交换。

16 等效轴角的特殊情形

分别求以下两个旋转矩阵的等效轴角表示，转角取 $[0,180°]$：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, R_2 = I.$$

（1）对 R_1，先求转角，再用 $R_1 k = k$、$\|k\| = 1$ 求转轴。（2）解释为什么不能直接使用含 $1/\sin\theta$ 的通常反解公式。（3）说明两种情形中转轴是否唯一，以及改变轴的符号有什么影响。

17 主动旋转与被动坐标变换

{A} 与 {B} 原点重合，{B} 相对 {A} 绕正 Z_A 轴旋转 90°。一个空间固定点在 {A} 中的坐标是 ${}^A p = (1,2,0)^\mathsf{T}$。

（1）求同一个点在 {B} 中的坐标。（2）保持 {A} 不动，将该点实际绕正 Z_A 轴旋转 90°，求新点在 {A} 中的坐标。（3）画出两个过程，解释为什么它们分别使用互为逆的矩阵。

18 正交矩阵乘积的性质

设 Q_1, Q_2 均为实正交矩阵，证明 $Q_1 Q_2$ 也是正交矩阵。进一步说明若 Q_1, Q_2 都是三维旋转矩阵，则其乘积的行列式为 1。

19 旋转保持叉积

设 $R \in SO(3)$，a、b 为三维矢量。证明

$$R(a \times b) = (Ra) \times (Rb).$$

说明证明中哪里使用了 $detR = 1$。注意：本题考查叉积在旋转下的保持性。

20 标量三重积

对任意三维矢量 a、b、c，证明

$$a\cdot(b\times c)=(a\times b)\cdot c.$$

MATLAB 练习

类型：旋转矩阵编程、欧拉角反解、奇异性判断与数值验证。

全题采用 $R = R_z(\alpha)R_y(\beta)R_x(\gamma)$，输入输出角度均使用度。不要求安装工具箱；核心函数须用基本矩阵与三角函数实现。

（a）编写 ZYX 欧拉角正解函数，测试以下三组数据：

$$I: (20°, 30°, 10°), \text{II}: (25°, 90°, -45°), \text{III}: (-35°, -90°, 15°).$$

对每组结果检查 $R^{\mathsf{T}}R = I$、$detR = 1$、$R^{-1} = R^{\mathsf{T}}$，报告残差。说明三个单位长度条件和三个两两正交条件。

（b）编写反解函数。非奇异时给出两组不同的角度解，均限制在 $(-180°, 180°]$；奇异时输出“奇异”的标志、一组代表解以及自由参数关系。须处理 $\beta = 90°$ 与 $\beta = -90°$ 两个分支，不能仅用普通 atan 代替 atan2。

（c）分别对上述三组结果进行正解、反解、再正解的闭环检查。以重建矩阵的 Frobenius 范数误差小于 10^{-10} 为通过标准；奇异情形不要求恢复原始角度三元组。用容差判断奇异性，并写明容差。

（d）设 ${}^{A}_{B}R = R_y(30°)$，${}^{B}p = (1,0,2)^{\mathsf{T}}$，两坐标系原点重合。求 ${}^{A}p$ 并画草图核对。

（e）给反解函数输入 $diag(1,1,-1)$ 和第 2 题的 M_3。程序应检查正交性与行列式，对不合法的旋转矩阵给出明确错误信息，不能直接输出欧拉角。

可选核对：如使用已安装的 Robotics 工具箱，须说明其角度单位、旋转次序与返回参数顺序，再与自行编写的函数比较。

附加题

21 单个点约束下的旋转非唯一性

类型：旋转序列设计与约束分析。

在同一固定坐标系 {A} 中，点的初始位置为 $p = (2,3,2)^{\mathsf{T}}$，目标位置为 $p' = (2,2,3)^{\mathsf{T}}$。分别按以下固定轴顺序，构造一组能达到目标的转角，允许某个转角为零：

（1）依次绕 X_A, Y_A, Z_A；（2）依次绕 Z_A, Y_A, Z_A；（3）依次绕 Z_A, X_A, Z_A。

每种情形均须回代验证。说明仅给定一个点的初末位置，为什么通常不能唯一确定整个刚体的姿态变化。

22 特征值与旋转轴的物理意义

类型：旋转矩阵性质与等效轴角。

已知 $R \in SO(3)$ 的特征值为 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$，其中 $i^2 = -1$。说明与特征值 1 对应的实特征向量的物理意义，并讨论 $R = I$ 时与非恒等旋转时的区别。

23 旋转乘法的可交换性

类型：反例构造与旋转次序。

给出两个旋转矩阵乘法一般不可交换的具体数值反例，并证明绕同一固定坐标轴的任意两个旋转可以交换。分别解释 $R_x(\theta)$、$R_y(\theta)$、$R_z(\theta)$ 各自组成的集合为什么具有该性质。

Answer

1 旋转次序与符号计算

（1）设 $\{B\}$ 绕自身的 Z_B 旋转后得到坐标系 $\{B'\}$，绕 $Z_{B'}$ 旋转得到 $\{B''\}$，则

$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{B}R &= {}^{A}_{B'}R\ {}^{B'}_{B''}R = {}^{B}_{B'}R\ {}^{B'}_{B''}R \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi \\ \sin\theta & \cos\theta\cos\phi & -\cos\theta\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

（2）将变为

$$
{}^{A}_{B}R = R_X(\Phi)R_Z(\theta)
$$

其中，$R_Z(\theta)$ 是绕 Z_A 旋转 θ 的旋转矩阵，$R_X(\phi)$ 是绕 X_A 旋转 ϕ 的旋转矩阵。换言之，将变成左乘。此时，将旋转矩阵看成了算子。

2 旋转矩阵的合法性与物理意义

（1）

$$
\begin{aligned}
M_1M_1^T &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
M_2M_2^T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
M_3M_3^T &= \begin{bmatrix} 1 & 1/5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\
&= \begin{bmatrix} 26/25 & 1/5 & 0 \\ 1/5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

$$
\det(M_!) = 1 \quad \det(M_2) = -1 \quad \det(M_3) = 1
$$

因此，只有 M_1 可以描述右手坐标系之间的姿态；

（2）因为旋转矩阵一定是正交矩阵，“可逆” 和 “行列式为 1” 都不能说明矩阵是正交矩阵，因此都不保证是旋转矩阵；

（3）记一个合法旋转矩阵为 ${}^{A}_{B}R$，则其三个列向量分别代表 $\{B\}$ 坐标系的三个单位主矢量；

3 工具偏置与空间变换方程

（1）闭环变换方程为

$$
{}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T = {}^{B}_{S}T\,{}^{S}_{G}T\,{}^{G}_{T}T
$$

代入得到

$$
{}^{B}_{W}T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 350 \\ 1 & 0 & 0 & 200 \\ 0 & 1 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

（2）设 $\{T\}$ 的坐标原点是 $\vec{P}_{TO}$，则

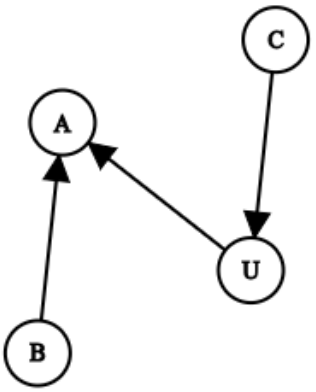
$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{实际}} = {}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T\vec{P}_{TO}
$$

$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{期望}} = {}^{B}_{T}T\,{}^{W}_{T}T = {}^{B}_{W}T\,{}^{W}_{T}T\,{}^{W}_{T}T\vec{P}_{TO}
$$

于是，

$$
{}^{B}\vec{P}_{TO\text{实际}} - {}^{B}\vec{P}_{TO\text{期望}} = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{T}
$$

4 空间尺寸链与齐次变换求解



于是，有

$$
{}^{C}_{B}T = {}^{C}_{U}T\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{B}T
$$

解得

$$
{}^{C}_{B}T = \begin{bmatrix} 0.5335 & 0.8248 & -0.1875 & -0.8332 \\ -0.8080 & 0.5625 & 0.1752 & 0.6095 \\ 0.2500 & 0.0580 & 0.9665 & -35.8599 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

闭环检验得到：

$$
{}^{B}_{C}T\,{}^{C}_{U}T\,{}^{U}_{A}T\,{}^{A}_{N}T = I
$$

5 从图形读取坐标系

对于 $i = 1, 2, 3, 4$，分别有

$$
{}_1^0T = Rot(\vec{x},\pi)Trans([-88.9\ -76.2\ -25.4]^T) = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & -88.9000 \\ 0 & -1.0000 & 0 & 76.2000 \\ 0 & 0 & -1.0000 & 25.4000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_2^1T = Rot(\vec{y},\pi/2)Rot(\vec{z},-\pi/2)Trans([-76.2\ -25.4\ 0]^T) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.0000 & 0 \\ -1.0000 & 0 & 0 & 76.2000 \\ 0 & -1.0000 & 0 & 25.4000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_3^2T = Trans([0\ 127.0\ 0]^T)Rot(\vec{y},-\pi/2)Rot(\vec{x},\pi-\theta) = \begin{bmatrix} 0 & -0.8000 & 0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & -0.8000 & 127.0000 \\ 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_4^3T = Trans([88.9\ 0\ 0]^T)Rot(\vec{y},\pi) = \begin{bmatrix} -1.0000 & 0 & 0 & 88.9000 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

其中，$\sin\theta = 76.2/127$。

于是，有

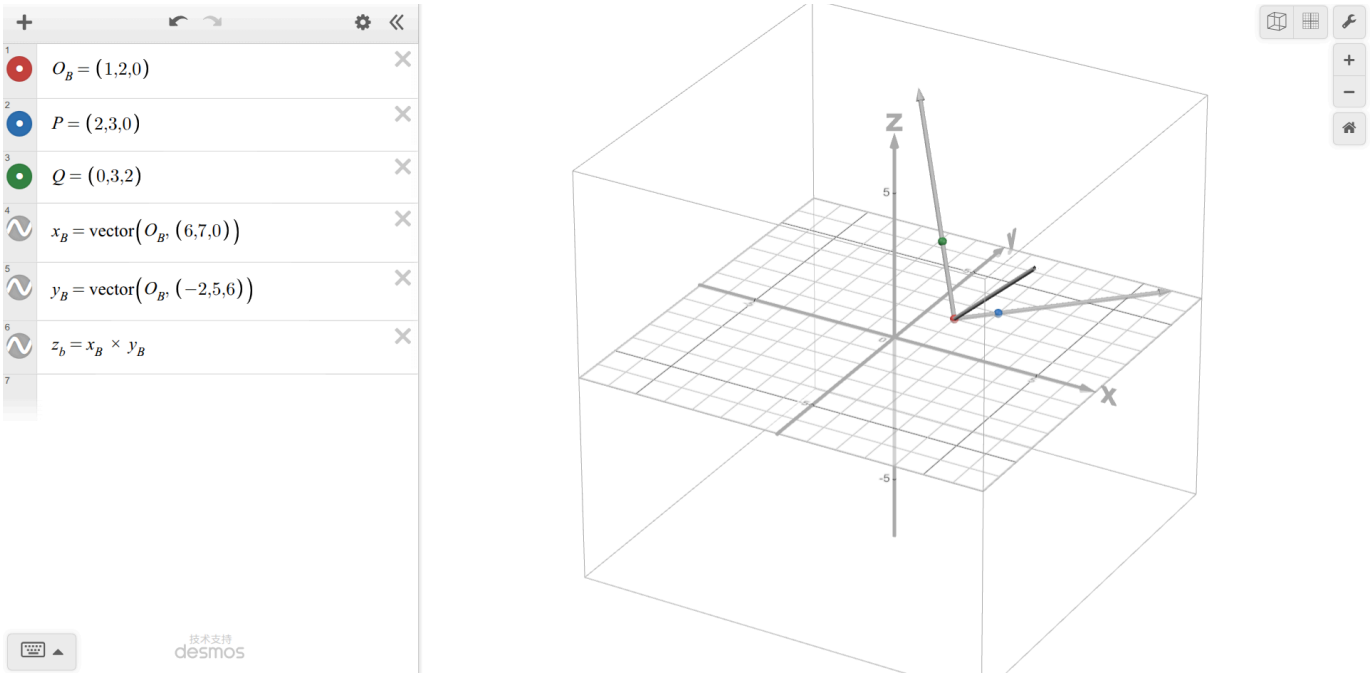
$$
{}_2^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.0000 & -88.9000 \\ 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_3^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T\ {}_3^2T = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & -88.9000 \\ 0 & -0.8000 & 0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & -0.8000 & 127.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

$$
{}_4^0T = {}_1^0T\ {}_2^1T\ {}_3^2T\ {}_4^3T = \begin{bmatrix} -1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.8000 & -0.6000 & 0 \\ 0 & -0.6000 & 0.8000 & 127.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}
$$

6 由三点构造右手坐标系

（1）



于是，有

$$
{}^A_B R = \begin{bmatrix} x_b \cdot x_a & y_b \cdot x_a & z_b \cdot x_a \\ x_b \cdot y_a & y_b \cdot y_a & z_b \cdot y_a \\ x_b \cdot z_a & y_b \cdot z_a & z_b \cdot z_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}
$$

$$
{}^A_B T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 1 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} & 2 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

(2)

$$
{}^B P = ({}^A_B T)^{-1} \cdot {}^A P
$$
$$
{}^B Q = ({}^A_B T)^{-1} \cdot {}^A Q
$$

解得

$$
{}^B P = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T
$$
$$
{}^B Q = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{6} & 0 \end{bmatrix}^T
$$

(3)

不满足，此时，点积为正无法满足；不唯一，此时，y_B 轴方向不唯一，导致坐标系不唯一。

7 绕不经过原点的轴旋转

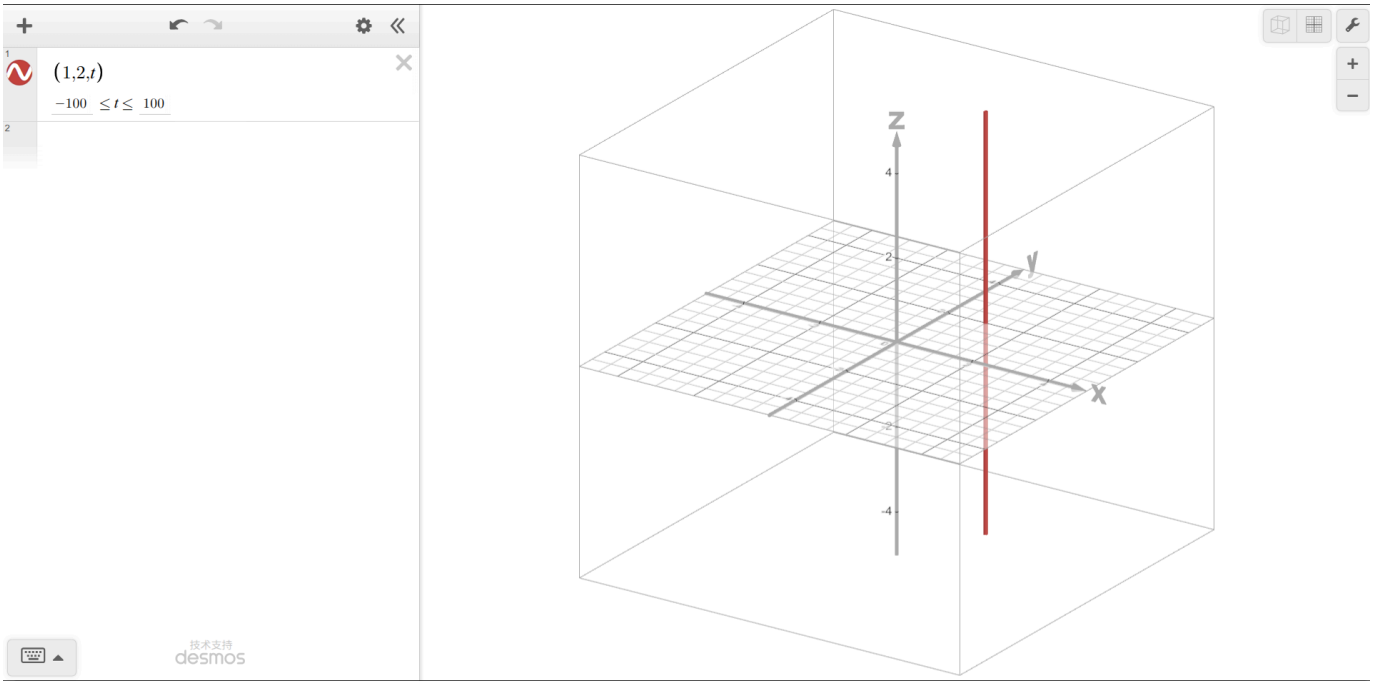
(1)

三个变换矩阵分别为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，

$$T = T_3 T_2 T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



(2)

$$p' = T \cdot p = [1 \quad 3 \quad 1]^T$$

(3)

$$T \cdot (q + \lambda k) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此保持不动。

因为旋转轴不经过原点，所以在原点看来，不仅发生了旋转，还发生了一段平移。

8 重复复合旋转与等效轴角

(1)

两次旋转的旋转矩阵分别是：

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad R_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，有

$$R = R_2 R_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

（2）

解得

$$p_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad p_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad p_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

最少正整数操作次数为 3 次。

（3）

由

$$\mathrm{tr}(R) = 1 + 2\cos\theta$$

得

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

由

$$\begin{aligned} o_z - a_y &= 2k_z / \sin\theta \\ a_x - n_z &= 2k_y / \sin\theta \\ n_y - o_x &= 2k_z / \sin\theta \end{aligned}$$

得

$$k_x = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

（4）

不相同，会变成 1 次。

9 点方向与速度的坐标变换

（1）

计算得到

$$ {}^{A}p_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \quad {}^{A}v = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^{A}d = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（2）

先运动再变换得到：

$$ {}^{A}p = {}^{A}_{B}T \cdot ({}^{B}p_0 + 2\ {}^{B}v) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} $$

先变换再运动得到：

$$ {}^{A}p = {}^{A}p_0 + 2\ {}^{A}v = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} $$

（3）

因为速度和方向矢量是单纯的矢量，只指示方向，与起始点无关，所以可以任意平移。

10 齐次变换求逆

令 $T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，则有

$$ T^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & (-R^T)p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

11 坐标轴描述与 ZYZ 欧拉角

（1）

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} x_b \cdot x_a & y_b \cdot x_a & z_b \cdot x_a \\ x_b \cdot y_a & y_b \cdot y_a & z_b \cdot y_a \\ x_b \cdot z_a & y_b \cdot z_a & z_b \cdot z_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} $$

（2）

ZYZ 通式为

$$ R = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta c_\gamma - s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha c_\beta s_\gamma - s_\alpha c_\gamma & c_\alpha s_\beta \\ s_\alpha c_\beta c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\beta s_\gamma + c_\alpha c_\gamma & s_\alpha s_\beta \\ -s_\beta c_\gamma & s_\beta s_\gamma & c_\beta \end{bmatrix} $$

对照得到：

$$c_\beta = 0$$

于是

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

化简得到

$$R = \begin{bmatrix} -s_\alpha s_\gamma & -s_\alpha c_\gamma & c_\alpha \\ c_\alpha s_\gamma & c_\alpha c_\gamma & s_\alpha \\ -c_\gamma & s_\gamma & 0 \end{bmatrix}$$

于是，

$$-s_\gamma = 1 \quad \frac{s_\alpha}{s_\gamma} = -1$$

得到

$$\gamma = -\frac{\pi}{2} \quad \alpha = \frac{\pi}{2}$$

验证得到

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

12 ZYX 欧拉角反解与奇异性

ZYX 欧拉角矩阵通式为：

$$R = \begin{bmatrix} c_\alpha c_\beta & -s_\alpha c_\gamma + c_\alpha s_\beta s_\gamma & s_\alpha s_\gamma + c_\alpha s_\beta c_\gamma \\ s_\alpha s_\beta & c_\alpha c_\gamma + s_\alpha s_\beta s_\gamma & -c_\alpha s_\gamma + s_\alpha s_\beta c_\gamma \\ -s_\beta & c_\beta s_\gamma & c_\beta c_\gamma \end{bmatrix}$$

（1）

由通式，有

$$-s_\beta = -1$$

解得

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

（2）

代入 $\beta = \pi/2$，通式变为

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -s_\alpha c_\gamma + c_\alpha s_\gamma & s_\alpha s_\gamma + c_\alpha c_\gamma \\ 0 & c_\alpha c_\gamma + s_\alpha s_\gamma & -c_\alpha s_\gamma + s_\alpha c_\gamma \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(\gamma - \alpha) & \cos(\gamma - \alpha) \\ 0 & \cos(\gamma - \alpha) & -\sin(\gamma - \alpha \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是可以得到：

$$\sin(\gamma-\alpha)=-\sqrt{3}/2 \quad \cos(\gamma-\alpha)=1/2$$

即

$$\gamma-\alpha=-\pi/3$$

因此不能分别唯一确定。

（3）

两组解分别是

$$(\pi/3,\pi/2,0) \quad (\pi/2,\pi/2,\pi/6)$$

全部等价解的形式是：

$$(\theta+\pi/3,\pi/2,\theta)$$

（4）

不成立，根据第（3）问，显然有无数组解。

13 变换的可交换情形

因为完全展开进行计算过于麻烦，使用 `MATLAB` 进行验算，代码如下：

```
clear; clc;

syms kx ky kz alpha beta d real
assume(kx^2 + ky^2 + kz^2 == 1);

R = @(th) [ ...
    kx^2*(1-cos(th))+cos(th),   kx*ky*(1-cos(th))-kz*sin(th), kx*kz*(1-cos(th))+ky*sin(th);
    ky*kx*(1-cos(th))+kz*sin(th), ky^2*(1-cos(th))+cos(th),     ky*kz*(1-cos(th))-kx*sin(th);
    kz*kx*(1-cos(th))-ky*sin(th), kz*ky*(1-cos(th))+kx*sin(th), kz^2*(1-cos(th))+cos(th)];

T_R  = @(th) [R(th), zeros(3,1); 0 0 0 1];
T_T  = [eye(3), d*[kx;ky;kz]; 0 0 0 1];

syms ax ay az bx by bz real
T_T1 = [eye(3), [ax;ay;az]; 0 0 0 1];
T_T2 = [eye(3), [bx;by;bz]; 0 0 0 1];

disp('===== 证明一 =====');
disp(simplify(T_R(alpha)*T_T - T_T*T_R(alpha)));

disp('===== 证明二 =====');
disp(simplify(T_T1*T_T2 - T_T2*T_T1));
```

```
23
24 disp('===== 证明三 =====');
25 disp(simplify(T_R(alpha)*T_R(beta) - T_R(beta)*T_R(alpha)));
```

14 一般轴旋转公式的推导

建立参考坐标系 $\{A\}$，并建立坐标系 $\{B\}$，$\{B'\}$，$\{A'\}$，其中，$\{B\}$ 初始时与 $\{A\}$ 重合，$\{B'\}$ 初始时与 $\{A'\}$ 重合。$\{A'\}$ 与 $\{A\}$ 原点重合，都是 $\vec{k}$ 的起点，$\{A'\}$ 的 z 轴与 $\vec{k}$ 重合。设

$$
{}^{A}_{A'}R = \begin{bmatrix} n_x & o_x & k_x \\ n_y & o_y & k_y \\ n_z & o_z & k_z \end{bmatrix}
$$

于是，有

$$
\begin{aligned}
{}^{A}_{B}R = R(\vec{k},\theta) &= {}^{A}_{A'}R\,{}^{A'}_{B'}R\,{}^{B'}_{B}R \\
&= \begin{bmatrix} n_x & o_x & k_x \\ n_y & o_y & k_y \\ n_z & o_z & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} n_xc_\theta + o_xs_\theta & -n_xs_\theta + o_xc_\theta & k_x \\ n_yc_\theta + o_ys_\theta & -n_ys_\theta + o_yc_\theta & k_y \\ n_zc_\theta + o_zs_\theta & -n_zs_\theta + o_zc_\theta & k_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z \\ o_x & o_y & o_z \\ k_x & k_y & k_z \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k_xk_x(1-c_\theta)+c_\theta & k_xk_y(1-c_\theta)-k_zs_\theta & k_xk_z(1-c_\theta)+k_ys_\theta \\ k_xk_y(1-c_\theta)+k_zs_\theta & k_yk_y(1-c_\theta)+c_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)-k_xs_\theta \\ k_xk_z(1-c_\theta)-k_ys_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)+k_xs_\theta & k_zk_z(1-c_\theta)+c_\theta \end{bmatrix} \\
&= \cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^T + \sin\theta[k]_\times
\end{aligned}
$$

15 无穷小旋转的一阶近似

当 ε 很小时，有

$$
\cos\varepsilon \approx 1 \quad \sin\varepsilon \approx \varepsilon
$$

于是，有

$$
\begin{bmatrix} k_xk_x(1-c_\theta)+c_\theta & k_xk_y(1-c_\theta)-k_zs_\theta & k_xk_z(1-c_\theta)+k_ys_\theta \\ k_xk_y(1-c_\theta)+k_zs_\theta & k_yk_y(1-c_\theta)+c_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)-k_xs_\theta \\ k_xk_z(1-c_\theta)-k_ys_\theta & k_yk_z(1-c_\theta)+k_xs_\theta & k_zk_z(1-c_\theta)+c_\theta \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 & -k_z\varepsilon & k_y\varepsilon \\ k_z\varepsilon & 1 & -k_x\varepsilon \\ -k_y\varepsilon & k_x\varepsilon & 1 \end{bmatrix} = I + \varepsilon[k]_\times
$$

$$
\cos\theta I + (1-\cos\theta)kk^T + \sin\theta[k]_\times \approx I + \epsilon[k]_\times
$$

16 等效轴角的特殊情形

（1）

由

$$
\mathrm{tr}(R_1) = 1 + 2\cos\theta
$$

得

$$\cos\theta = -1$$

于是，

$$\theta = \pi$$

设 $\hat{\mathbf{k}} = (x, y, z)$，则

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 9 & 9 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

于是，有

$$\begin{cases} y = x \\ x = y \\ -z = z \end{cases}$$

再由 $||\mathbf{k}|| = 1$，得到

$$\mathbf{k} = \pm\begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}^T$$

（2）

因为 $\sin\theta$ 是 0，$1/\sin\theta$ 无意义。

（3）

对于 R_2，有

$$1 + 2\cos\theta = 3$$

因此有

$$\theta = 0$$

此时，解

$$Rk = k$$

可以得到无数个解。

因此，对于 R_1 和 R_2，转轴都不唯一。但改变转轴符号都不影响旋转的结果。

17 主动旋转与被动坐标变换

（1）

根据转动过程，有

$${}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是，有

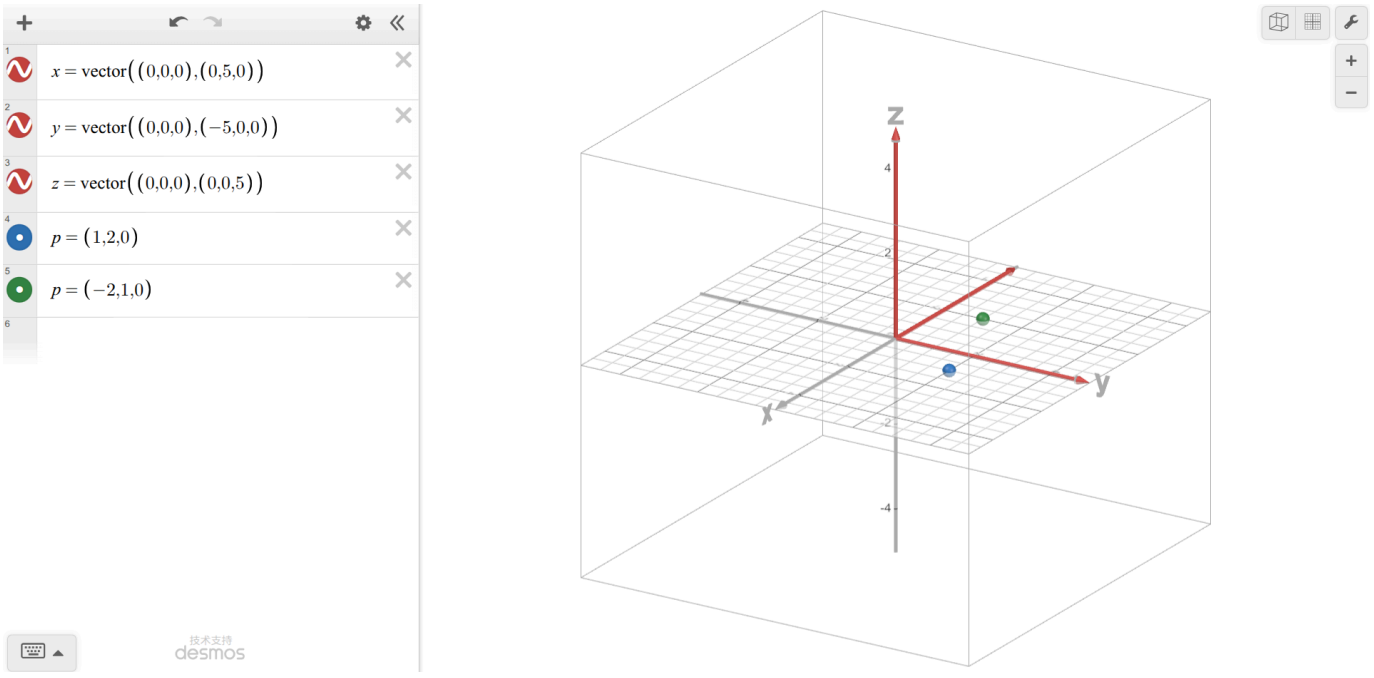
$$ {}^{B}p = {}^{B}_{A}R \cdot {}^{A}p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（2）

此时，有

$$ p' = R_1 p = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} $$

（3）



第（1）问中，坐标系正向旋转，相当于 p 点逆向旋转，而第（2）问 p 点正向旋转，因此两次的旋转矩阵互为逆矩阵。

18 正交矩阵乘积的性质

$$ (Q_1 Q_2)(Q_2 Q_1)^T = (Q_1 Q_2)(Q_2^T Q_1^T) = I $$

因此，$Q_1 Q_2$ 也是正交矩阵。

而

$$ \det(Q_1 Q_2) = \det(Q_1)\det(Q_2) = 1 $$

19 旋转保持叉积

令

$$ R = \begin{bmatrix} \mathbf{r_1} & \mathbf{r_2} & \mathbf{r_3} \end{bmatrix} $$

于是，有

$$R(a\times b)=R\begin{bmatrix}-z_ay_b+y_az_b\\ z_ax_b-x_az_b\\ -y_ax_b+x_ay_b\end{bmatrix}=(-z_ay_b+y_az_b)r_1+(z_ax_b-x_az_b)r_2+(-y_ax_b+x_ay_b)r_3$$

而

$$\begin{aligned}(Ra)\times(Rb)&=(x_ar_1+y_ar_2+z_ar_3)\times(x_br_1+y_br_2+z_br_3)\\&=x_ax_b(r_1\times r_1)+x_ay_b(r_1\times r_2)+x_az_b(r_1\times r_3)\\&+y_ax_b(r_2\times r_1)+y_ay_b(r_2\times r_2)+y_az_b(r_2\times r_3)\\&+z_ax_b(r_3\times r_1)+z_ay_b(r_3\times r_2)+z_az_b(r_3\times r_3)\\&=x_ay_br_3-x_az_br_2-y_ax_br_3+y_az_br_1+z_ax_br_2-z_ay_br_1\\&=(-z_ay_b+y_az_b)r_1+(-x_az_b+z_ax_b)r2+(x_ay_b-y_ax_b)r_3\end{aligned}$$

得证。

20 标量三重积

$$\begin{aligned}a\cdot(b\times c)&=\begin{bmatrix}a_1&a_2&a_3\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-b_3c_2+b_2c_3\\ b_3c_1-b_1c_3\\ -b_2c_1+b_1c_2\end{bmatrix}\\&=-a_1b_3c_2+a_1b_2c_3+a_2b_3c_1-a_2b_1c_3-a_3b_2c_1+a_3b_1c_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(a\times b)\cdot c&=\begin{bmatrix}-a_3b_2+a_2b_3\\ a_3b_1-a_1b_3\\ -a_2b_1+a_1b_2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}c_1\\ c_2\\ c_3\end{bmatrix}\\&=-a_3b_2c_1+a_2b_3c_1+a_3b_1c_2-a_1b_3c_2-a_2b_1c_3+a_1b_2c_3\end{aligned}$$

21 单个点约束下的旋转非唯一性

（1）

对于绕 $X_AY_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_Y(\beta)R_X(\alpha)$，令 $\gamma=\beta=0$，解得

$$\alpha=\arctan(5/12)\quad\beta=0\quad\gamma=0$$

回代得到

$$Rp=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&12/13&-5/13\\0&5/13&12/13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}$$

对于绕 $Z_AY_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_Y(\beta)R_Z(\alpha)$，令

$$\alpha=90^\circ\quad\beta=90^\circ\quad\gamma=0$$

回代得到

$$Rp=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\3\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\2\\3\end{bmatrix}$$

对于绕 $Z_AX_AZ_A$ 的旋转，记 $R=R_Z(\gamma)R_X(\beta)R_Z(\alpha)$，令

$$\alpha = 0 \quad \beta = \arctan(5/12) \quad \gamma = 0$$

则与绕 $X_A Y_A Z_A$ 的旋转相同。

（2）

给定点 p 和 p'，可以确定一个旋转轴和一个旋转角度。但将 p 旋转到 p' 后，绕任意过 p' 的轴旋转任意角度都是合法的，因此姿态不固定。

22 特征值与旋转轴的物理意义

对于特征值为 1 的特征向量，有

$$Rv = 1 \cdot v = v$$

因此，v 在经过 R 对应的旋转后保持不变，换言之，v 是 R 对应矩阵的旋转轴。

当 $R \neq I$ 时，存在唯一的旋转轴。当 $R = I$ 时，因为对于任意的向量 v，都有 $Rv = v$，因此此时不存在唯一的旋转轴。

23 旋转乘法的可交换性

构造两个矩阵如下：

$$R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是，

$$R_x(90^\circ)R_y(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R_y(90^\circ)R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

证明见第 13 问。

因为绕同一轴分别以不同顺序旋转角度 θ、γ，等价于绕该轴旋转角度 $\theta + \gamma$，因此是可交换的。

Report

1. 源代码

```
function R = zyx_euler(alpha, beta, gamma)
% 给定三个角度值，计算旋转矩阵

a = deg2rad(alpha);
b = deg2rad(beta);
c = deg2rad(gamma);

R_x = [1, 0, 0;
    0, cos(c), -sin(c);
    0, sin(c), cos(c)];
R_y = [cos(b), 0, sin(b);
    0, 1, 0;
    -sin(b), 0, cos(b)];
R_z = [cos(a), -sin(a), 0;
    sin(a), cos(a), 0;
    0, 0, 1];

R = R_z * R_y * R_x;

end
```

```
function [alpha, beta, gamma, alpha_, beta_, gamma_] =
zyx_euler_inverse(R)
% 给定旋转矩阵 R，反解 alpha，beta 和 gamma，角度限制在 (-180, 180]
% 非奇异情况下，给出两组解 [alpha, beta, gamma] 以及 [alpha_, beta_, gamma_]
% 奇异情况下，给出一组代表解 [alpha, beta, gamma[
% 奇异情况下，beta_ 作为奇异信号，值为 -180，alpha_ 表示 beta_ 符号，gamma 给出
自由参数关系

eps = 1e-9;
if norm(R'*R - eye(3), 'fro') > eps
    error('不是正交矩阵');
end
if abs(det(R) - 1) > eps
    error('行列式不为 1');
end

```

```
beta = rad2deg(asin(-R(3,1)));

if (abs(abs(R(3,1)) - 1) < eps)
    beta_ = -180;
    if (abs(R(3, 1) + 1) < eps)
        gamma = 0;
        alpha = rad2deg(atan2(-R(1,2), R(2,2)));
        alpha_ = 1;
        gamma_ = alpha - gamma;
    else
        gamma = 0;
        alpha = rad2deg(atan2(-R(1,2), R(2,2)));
        alpha_ = -1;
        gamma_ = alpha + gamma;
    end
else
    alpha = rad2deg(atan2(R(2,1), R(1,1)));
    gamma = rad2deg(atan2(R(3,2), R(3,3)));
    beta_ = 180 - beta;
    if beta_ > 180
        beta_ = beta_ - 360;
    end
    alpha_ = mod(alpha + 180 + 180, 360) - 180;
    gamma_ = mod(gamma + 180 + 180, 360) - 180;
end

end
```

```
clear;clc;
format short e;

cases = [20, 30, 10;
    25, 90, -45;
    -35, -90, 15];

%% (a) 正解
disp('(a)');
for i = 1:3
    R = zyx_euler(cases(i,1), cases(i,2), cases(i,3));
    disp([norm(R'*R-eye(3),'fro'), abs(det(R)-1), norm(inv(R)-
R','fro')]);
end

```

```
%% (b) 反解
disp('(b)');
for i = 1:3
    R = zyx_euler(cases(i,1), cases(i,2), cases(i,3));
    [a,b,g,a_,b_,g_] = zyx_euler_inverse(R);
    disp([a,b,g,a_,b_,g_]);
end

%% (c) 闭环
disp('(c)');
for i = 1:3
    R1 = zyx_euler(cases(i,1), cases(i,2), cases(i,3));
    [a,b,g,~,~,~] = zyx_euler_inverse(R1);
    R2 = zyx_euler(a,b,g);
    disp(norm(R1-R2,'fro'));
end

%% (d) 坐标变换
disp('(d)');
A_R_B = zyx_euler(0,30,0);
A_p = A_R_B * [1;0;2];
disp(A_p);

%% (e) 非法矩阵
disp('(e)');
try
    zyx_euler_inverse(diag([1,1,-1]));
catch ME
    disp(ME.message);
end

try
    zyx_euler_inverse([1, 1/5, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1]);
catch ME
    disp(ME.message);
end
```

2. 输出结果与说明

(a)

```
(a)
   2.2291e-16   2.2204e-16   1.2481e-16

   4.7103e-16   2.2204e-16   4.0792e-16

   1.5701e-16   1.1102e-16   1.7554e-16
```

令旋转矩阵 $R = [r_1, r_2, r_3]$，则三个单位长度条件为：

$$||r_1|| = ||r_2|| = ||r_3|| = 1$$

三个两两正交条件为：

$$r_1 \cdot r_2 = r_2 \cdot r_3 = r_3 \cdot r_1 = 0$$

(b)

```
(b)
   2.0000e+01   3.0000e+01   1.0000e+01  -1.6000e+02   1.5000e+02
-1.7000e+02

    70    90     0     1  -180    70

  -2.0000e+01  -9.0000e+01            0  -1.0000e+00  -1.8000e+02
-2.0000e+01
```

(c)

```
(c)
   3.9252e-17

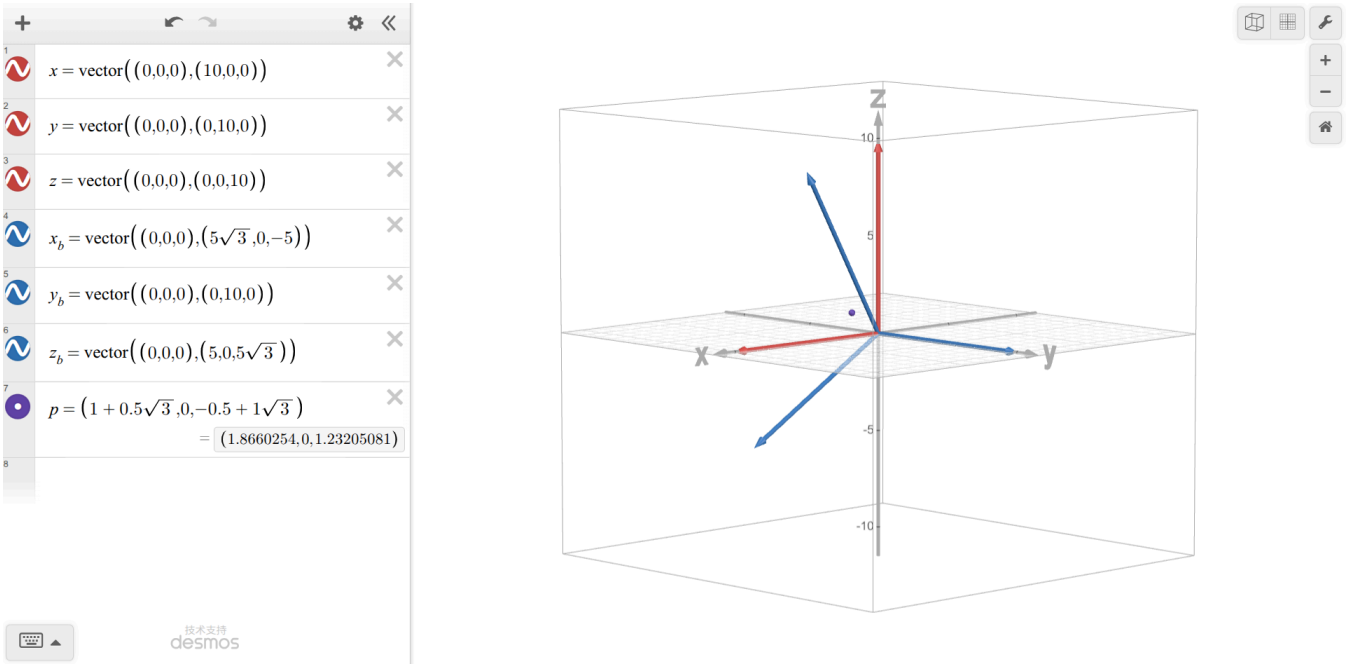
   2.3173e-16

   8.1695e-17
```

容差使用 `eps = 1e-9`。

(d)

```
(d)
   1.8660e+00
            0
   1.2321e+00
```



(e)

```
(e)
行列式不为 1
不是正交矩阵
```